

A篇 类比与因果

第11章 类比推理

11.1 归纳与演绎再探

论证基于被相信或者假定为真的前提。有些前提是通过在前的演绎论证确立的，但我们必须依赖的大多数前提不能通过演绎来确立。推理过程通常起始于被接受为真的有关“实际的事情”（大卫·休谟术语）。要确立实际的事情我们必须依靠归纳推理。

因此，归纳为与我们息息相关的推理提供起点或者基础。我们通过推理来确立日常生活中的真理，了解有关社会的事实，以及理解自然界。演绎在使得我们从已知的（或者假定的）命题前进到由那些前提导出的其他命题方面当然是有力的，但是在找寻我们的推理必须由以开始的真理方面，演绎是不充分的。

由以确立实际的事情的归纳论证与本书第二部分所关注的演绎论证有着根本性的不同。论证的这两个家族的一个本质性差别（在1.5节我们关于逻辑学基本概念的讨论中更早地注意到了这一点）在于这两个巨大家族当中前提与结论之间的关系。一个**演绎论证**，断言结论从它们的前提中确定地得出。这一断言是恰当的，因为任何演绎论证，如果它是好的，其结论只是揭示前提已经隐含的东西。有效演绎中前提与结论之间的关系是一种**逻辑必然**。在每一个演绎论证当中，如果它是有效的并且它的前提是真的，那么它的结论**必定**是真的。

在本章及后面几章所关注的**归纳论证**当中，前提与结论之间的关系不是那种逻辑必然，也没有那种确定性断言。**有效与无效**这两个词项根本不适用。但这并不意味着归纳论证总是弱的，有时候它们确实

是非常强的，并且完全值得我们对之抱以信心。比如，科学家现在毫不犹豫地断定，吸烟是导致癌症的一个原因。这是真的，但得知这一点并不具有有效三段论那样的笃证确定性。如果已知 p 或者 q 是真的，并且非 p 是真的，我们可以无疑地推断出 q 肯定是真的，这是一种我们确立的作为相关概念之间关系的必然后承的真理。关于吸烟的后果或者癌症的原因以及所有其他那种类型的东西的经验真理，不满足演绎确定性的标准。一个著名的医学专家根据那个标准声称：“没有人能够证明吸烟导致癌症，或者说任何事情导致任何事情。”

在归纳领域，当我们寻找关于世界的新知识的时候，没有什么东西是确定无疑的。我们必须依靠那些前提对结论的支持是**或然的**(probable)，或者说或然为真的论证。正如我们将看到，某些这样的论证价值很一般，而另一些论证却非常有力。归纳论证的强与弱，以及评价这样的论证的方法，是本书第三部分的焦点所在。

本章首先考察旨在形成特称结论的基于类比的论证，下一章考察旨在形成超越特称的普遍可适用因果律的论证。第13章考察假说及其确证在发展科学理论中的运用，第14章分析归纳结论通常得以表达的概念工具**概率**。

11.2 类比论证

最常见的归纳论证类型依赖于类比。假如我报告我从某特定品牌和型号的一台电脑那里获得了非常好的服务，你会推论你将从一台同样品牌和型号的新电脑那里得到好的服务。这一结论具有某种程度的概然性，但是这个论证还远不足以令人信服。当我发现一本新书，我根据我读过并且喜欢该作者其他著作而推断我将喜欢读这本新书，当我读这本书的时候我对那个作者的信心可能得到强化，或者我也可能会失望。类比是从过去经验到未来仍会如此的日常推理的共同基础。

这里接下来有两个更为细致地构想出来的类比论证。在我们通常对审慎和公平理解的基础上，第一个论证推断现在在公共政策上采取的一个重大变化是审慎和公平的：

一些人认为教师资格考试是不公正的双重测试。“教师已经大学毕业，”他们说，“他们为什么还要被测试？”那这很简单。律师都是大学毕业生，而且还是专业学院毕业生，但他们不得不参加教师资格考试。还有其他大量行业，如会计、精算师、医生、建筑师行业，这些行业要求想成为其成员的人参加并通过考试，以证明他们的专业素质。说教师不应当被要求做同样的事情，是没有理由的。

第二个例子是一个结论极可能为假的论证，但它在两个世纪前首次出现的时候完全可信：

在我们居住的地球和其他行星（土星、木星、火星、金星和水星）之间，我们可以观察到大量相似。它们均围绕太阳旋转，如地球一样，尽管它们绕太阳的半径不同、周期也不同。它们均从太阳那里获得光，地球也是如此。我们已经知道，其中一些行星，如地球一样，围绕它们的轴自转，因而它们必定有类似的白天和黑夜的更替。一些行星有卫星，当太阳不再照射时，这些卫星给行星以光亮，如我们的月亮给我们以光一样。这些行星的运动均受制于万有引力定律，地球也一样。根据所有这些相似，认为这些行星可能与我们地球一

样，有不同等级的生命存在，这不是不合理的。通过类比得到的这个结论具有一定程度的可能性。

这些论证和那些我们关于电脑和书籍等的日常推论都不是证明性地有效的。它们的结论没有被断言是从它们的前提逻辑必然地得出的，并且它们明显不是确定地得出的。用来判断律师和医生资格的适当方法，可能并不适合于判断教师的资格。地球很可能是我们太阳系中唯一可以居住的行星。你的新电脑可能不适合你做的工作，我喜欢的作者的新书可能无趣而难以卒读。在所有这样的论证中，尽管前提是真的，而结论却是假的是明显可能的，或者说是逻辑可能的。类比论证不能按有效或无效来划分，只能用概率来刻画。

除了在论证中的运用，人们为了描述生动，经常将类比用于非论证的活动中。隐喻和明喻是类比在文学中的应用，它们为作家给读者心中创造鲜活的画面提供了莫大的帮助。例如，在美国关于移民的持续争议中，一个作家以一个有力的类比表达了他的观点：

我是一个第三代美国人。我不知道我的祖父母如何来到这里的全部法律细节。但是我确实知道他们非常努力地工作、缴纳他们的税务、抚养了一个服务于他的国家的儿子。反对移民的美国人就像是反对自身砖块的房子。

类比也用于说明，将读者可能不熟悉的某种东西，与读者假定更为熟悉的、与之具有一定相似之处的另一种东西进行对照，而使之在某种程度上更容易为读者所理解。当麻省理工学院基因组研究中心主任埃瑞克·兰德试图说明人类基因组计划的巨大最终影响时，为了加强那些对基因研究不熟悉的人的理解，类比是他所运用的一个工具：

基因组计划完全类似于化学中创立的周期表。正如门捷列夫在周期表中安排化学元素，使得以前不相关的大量数据变得连贯，同样，当前有机体中的上万基因，将能够从较少数量的简单遗传组件或遗传成分，即所谓原始基因的组合中得到。

类比——但并非论证

非论证性类比在中学生写作中经常会遇到，并且其中有些非常有趣。我们暂且一乐：

1.她如此依赖他，就像她是一个大肠杆菌菌落，而他是一块室温下的加拿大牛肉。

2.麦克墨菲从12层楼摔下来砸在人行道上，就像个盛满菜汤的大麻袋。

3.她的头发在雨中闪烁，就像打喷嚏之后的鼻毛。

4.即使到了晚年，祖父的思维仍然像捕兽夹一样，只不过那个捕兽夹被放在外面太久，已经锈死了。

5.他深坠爱河。当她说话时，他仿佛听到了悦耳的铃声，仿佛她是一辆正在倒车的垃圾车。

6.她的笑声低沉、洪亮而又真诚，就像一只狗在呕吐之前发出的声音一样。

7.思绪在他头脑中翻滚，不断合并又分开，像没加防粘剂的干衣机里的内裤。

8.冰雹在人行道上弹跳的样子，就像你用热油煎蛆虫一样。

9.芭蕾舞娘优雅地以脚尖站立，把另一条瘦长的腿伸到身后，就像在消防栓旁的狗一样。

10.她走进我的办公室，样子就像一条少了98条腿的蜈蚣。

类比在描述和说明中的使用不同于在论证中的使用，尽管在某些案例中不容易区分属于哪种用法。但是，无论是类比的论证性使用还是其他使用，类比都不难定义。在两个或更多的实体之间进行类比，就是表明它们在一个或多个方面类似。

这一定义说明了什么是类比，但是仍然没有刻画什么是类比论证。让我们以一个非常简单的例子来分析一个特定类比论证的结构。考虑这一论证：我正打算买的一辆新的小汽车将会非常令人满意，因为与之同样品牌和型号的我的旧车长久以来给了我非常满意的服务。被认为类似的两个实体是两辆小汽车。这里存在三点类比，两个实体被认为在三个**方面**彼此相似：第一，均为小汽车；第二，均为同样品牌和型号；第三，均给我好的服务。

然而，类比的这三点在论证中并不起相同的作用。前两点出现在前提中，而第三点既出现在前提中又出现在结论中。所给论证可以描述为：其前提断定，第一，两个事物在两个方面类似，第二，其中一个事物具有另外一个特点，从而推出另一个事物也具有这个特点这一结论。

类比论证是受理上诉的法庭常用的最基本的工具之一。在法庭上案件中的推理显得与某个以前所根据的其他推理非常相似，并且如果在那个较早的案件中这个推理是明显正确的，那么在这个案件中同样也是正确的。2004年，美国最高法院一致同意地判决了一个需要对美国宪法修正案第6条进行解释的案件，该条修正案给予每一个刑事被告“与不利于自己的证人对质”的权利。这是否禁止在一个被告的审判中使用来自某个无法出席交互询问的证人的证据，即便主审法官认为证据是可靠的？大法官安东宁·斯卡利亚发布了法庭的意见，说答案是肯定的。交互询问不利证人的权利在我们的宪法获得通过的时候就在英国普通法中被牢牢地确立起来了。大法官斯卡利亚随后的类比成为法庭论证的典范：

认可被一个法官视为可靠的陈述是与对质权完全相悖的。由于证据是明显可靠的就摒弃对质，类似于由于被告是明显有罪的就摒弃由陪审团进行的审讯。这不是修正案第6条所规定的。

类比论证在政治辩论中也同样普遍。有时候这样的类比是有力的，有时候则是牵强的。全球变暖的威胁以及我们国家切实地应对那样的威胁的需求，由将这种危险刻画为“星球危机”的前总统候选人艾尔·戈尔2007年在美国国会中发起了激烈的争论。针对那些认为他夸大危险的人，他接着争辩道：

这个星球发烧了。如果你宝宝发烧了，你会去看医生。如果医生说你需要进行介入治疗，你不会说“我在一部科幻小说中读到这不成问题”。你会采取行动。

当然，不是每个类比论证都必须精确地涉及两个事物或者精确涉及三个不同的特点。因此，早先提出的认为在太阳系中的其他行星可能有人居住的论证是对六个事物（当时知道的行星）的八个方面进行类比。然而，除了这些数量存在差别外，所有的类比论证均具有相同的一般结构或模式。每个类比推理是这样进行的：从在一个或多个方面上两个或更多的事物之间的类似性，到这些事物在某个其他方面具有类似性。我们可以将之公式化：令a、b、c、d表示实体，P、Q、R表示属性或“方面”，一个类比论证可以表示成下述形式：

a、b、c、d均具有属性P和Q。

a、b、c均具有属性R。

因而d可能具有属性R。

在识别并且特别是评价类比论证时，将之表示成这种形式是很有帮助的。

练习题

下面的段落中均包含类比，将那些包含类比论证的段落与类比的非论证使用的段落区别开来。

例题：

1.一个受到更好教育的男人吹嘘自己比妇女聪明，如同吹嘘他有勇气打败一个双手被捆绑的男人一样。

——Mary Astell, *An Essay in Defence of the Female Sex*, 1721

解答：

这是一个类比论证。这里所做的类比是在打败一个双手被捆绑的男人和在具有教育优势的情况下比妇女聪明之间进行的。在两个情况中一方具有巨大的优势。在第一个情况中，明显的是，具有这样优势的人不应当自夸自己的勇气；在第二个情况中（这个论证所要得出的结论），一个具有同样优势的人同样不应当吹嘘自己相对有优势的智慧。

2. “我不是反对犹太人，我反对的是犹太复国主义”，这等于说“我不是反对美国人，我所认为的是美国不应当存在”。

——Benjamin Netanyahu, *A Place among the Nations* (New York: Bantam Books, 1993)

3.我们不是为将来做投资，而是把钱浪费在荒唐的奢侈品、财务腐败以及敌对的石油资源丰富国家，污染我们的大气，提高贸易逆差。就像把一辆悍马开进商场。

——Eric Buckvar, “A Wasteful Society,” *The New York Times*, 23 March 2007

4.与美国人相比，英国人在诸如脚注和参考文献格式的标点符号及有关事项上不是很严格。一个教导美国人关于分号的用法的英国女人，有点儿像是一个教导法国人关于调味汁的知识的美国人。

——Louis Menand, “Bad Comma,” *The New Yorker*, 28 June 2004

5.研究表明，在高中和大学阶段女生取得的成绩比男生要好，然而只有大约35%的国家杰出奖学金获得者是女生。公平测试执行主任抗议说，这个“不平等完全归因于在选择符合条件的学生的测验中的性别歧视”。但是国家杰出奖学金机关的女发言人伊莱恩·德特韦勒回应道：“我们确实不知道为什么女生在这样的测试中考得差。谴责该测试把男生的能力和女生的能力区分开来，如同把男生比女生高的原因归罪于码尺。”

——“Merit Test Defended,” The Los Angeles Times, 26 May 1993

6.著名的化学家、生物学家尤斯图斯·冯·李比希对细菌理论不屑一顾。他认为巴斯德的微生物导致发酵的观点是荒谬的、天真的，如同一个儿童“把莱茵河急速的水流，归因于位于美因兹的磨坊里众多的水车轮的快速运动”。

——René Dubos, *Pasteur and Modern Science* (New York: Da Capo Press, 1988)

7.谈论基督教而不谈论原罪，如同讨论园艺而不讨论种子一样。

——The Rev. Lord Soper, quoted in The New York Times, 24 December 1998

8.男人和女人可能具有不同的生殖策略，但是不能认为一方比另外一方优越或者不如对方，如同不能认为鸟的翅膀比鱼的鳍具有优势或劣势一样。

——David M. Buss, “Where is Fancy Bred? In the Genes or in the Head?” The New York Times, 1 June 1999

9. “这关系到一个国家的精神，”袋鼠保护协会（一个澳大利亚野生动物组织）协调员马乔里·威尔逊说，“我们这里的用意是说服人们不要吃国家的象征。你们美国人不烹食秃鹰，不是吗？”

—— “Battling over a National Symbol,” The New York Times, 10 July 1995

10.一件确定的事情是，在人们提出的许多全球变暖模型里，大海中的冰融化不会造成海岸边的洪水。正如一块冰不会使一杯水溢出一样，冰发生融化并不使海水的体积增加。海平面在未来的任何增高将是由于陆地上的冰块融化所致，然而没有任何迹象表明陆地上的冰何时开始融化。

——Walter Gibbs, “Research Predicts Summer Doom for Northern Icecap,” The New York Times, 11 July 2000

11.查尔斯·达尔文19世纪的信徒托马斯·亨利·赫胥黎提出这个类比：“与身体的机能相关联的意识，它只是作为身体运行的间接产品，而完全不具有改变其运行的能力。如同伴随火车运动的汽笛它不对火车的机械产生任何影响。”

12.曾经装饰在雅典卫城中帕特农神庙的17个雕像和56个面的埃尔金雕像（古希腊大理石雕刻像），由第七埃尔金伯爵托马斯·布鲁斯于1801年从帕特农神庙上取走，带到英国伦敦的大英博物馆。希腊说他偷走了它们，英国则说他们通过购买而合适地得到它们。一些英国人敦促政府应该及时地将这些雕像归还给希腊，因为奥运会将于2004年在希腊举行。一个工党领袖说：“没有埃尔金雕像的帕特农神庙，如同缺了一颗牙齿的人的微笑。”

13.女权主义者决定考察依法建立的婚姻制度，以便确定它的运行是否有利于妇女。在我们看来，越来越明显的是，婚姻制度“保护”妇女如同奴隶制度被认为“保护”黑种人一样——“保护”简单说来就是压迫的委婉说法。

——Sheila Cronan, “Marriage,” in Anne Koedt, Ellen Levine, and Anita Rapone, eds., *Radical Feminism* (New York: Quadrangle Books, 1976)

14.维特根斯坦通常把思考与游泳做比较：正如在游泳时我们的身体有一个自然的漂浮到水面的趋势，因而它要求我们将身体尽力下沉；因此，在思考中我们要尽量发挥智力，使我们的的心灵远离肤浅，沉降到哲学问题的深度。

——George Pitcher, *The Philosophy of Wittgenstein* (Englewood Cliffs, NJ: 1964)

15.一个没有目标的人如同没有程序的计算机——那是一个丑陋的家具。

——Steve Danish, "Getting a Life" , *The New York Times*, March 1998

16.从熔化的液态中寻求可用的能量，涉及如何利用锁定的磁场。该磁场存在于在一个真空室里炽热的（华氏1.8亿度）、高度浓缩的（密度达到铅的20倍）带电等离子体之中。等离子体绝对不能触到装它的容器的固体壁面，否则的话，它的热量立刻消失，并且再也不可能变成熔化的液态。一份科学报告是这样描述这个问题的：

将等离子瓶紧紧地塞住是一切的关键..... [但是] 封住一团超热的浓缩等离子体，比仅用橡胶带对一团果冻进行压缩和成形要难得多。等离子专家在解决该问题上的每一个聪明的观点，都面临一个新的挑战。

——Malcolm W. Browne, "Reviving the Quest to Tame the Energy of the Stars" , *The New York Times*, 8 June 1999

17.重要的是，我们已经清楚，什么是定义以及由定义我们能够得到什么。人们似乎经常相信创造力，但是它所做的只不过是把事物的分界线确定下来，并且指定它一个名字。正如地理学家划出海岸线并说“这些线所确定的海平面为黄海”，此时他并没有创造一个海；数学家也一样，他不能通过定义创造任何东西。

——Gottlob Frege, *The Basic Laws of Arithmetic*, 1893

18.儿童去上学如同儿童去医生那里看病。医生看到孩子难看的脸，想到的是他的药将如何的有效；而儿童满脑子所想的是，药物将是如何的难吃、如何的苦。他们按照自己的思路去想，均不能切中要害。

因此，我想，我正带领的是勇敢而坚定的旅行团队，朝着充满希望的目的地迈进，我们的旅行队伍不同于另外的人。那些人更像戴着镣铐的罪犯，在惩罚的恐惧下被强迫在艰难的道路上前进：没有人知道去哪里，也无法看清前面的路。学校就是给儿童这样感觉的一个地方：在这个地方他们使你往前走，在这个地方他们告诉你去做事，在这个地方他们努力使你的生活不快乐——如果你不做这些事情或者不正确地做好这些事情的话。

——John Holt, *How Children Fail* (New York: Delta/Lawrence, 1964)

19.我根本无法想象，对我们来说世界还会恢复正常。我虽然说“战后”，但似乎我在谈论空中楼阁——一件绝不会成为现实的事情。

在我心目中，在密室中的我们八个人好像是一块蓝天，四面八方被逐渐逼近的乌云包围着。我们站立的这块圆圆的地方还是安全的，但是乌云正向我们逼来，我们和那一直逼过来的危险之间的圆圈愈收愈紧。我们被黑暗和危险包围，在绝望地寻找出路的过程中我们彼此你挤我撞。我们张望下面的混战，观看到上面的和平和美丽。可是同时，我们被大片乌云阻绝了，既不能上又不能下；大片乌云像一堵穿不透的墙一样挡在我们面前，想压碎我们，只是还压不过来。我只能哭喊着哀求：“哦，圈子，圈子，打开来让我们出去吧！”

——Anne Frank, from *The Diary of a Young Girl*, 8 November 1943

20.不幸的是，[H.L.门肯的]日记暴露了他是一个极端的反犹太主义者和种族主义者。他在美国文学中巨人般的地位可能受到威胁……

我用理查德·瓦格纳做比较，瓦格纳是一个极度的反犹主义者。人们仍然听瓦格纳的歌剧，欣赏它们的艺术之美。作品与人是分开的。不是吗？

——Gwinn Owens, "Mencken—Getting a Bum Rap?" The New York Times, 13 December 1989

11.3 类比论证的评价

某些类比论证比其他类比论证更有说服力。尽管没有一个类比论证是演绎有效的，但是某些这样的论证得出的结论是极有可能真的，而另一些论证确实非常弱。一个类比论证较好还是较差，取决于其结论根据所提出的前提能被断定的概率度。

两个日常例子将有利于表明使得论证比较好或是比较差的特征。假设你决定去购买特定的一双鞋，因为以前与之类似的其他鞋子使你感觉很舒服；假设你挑选了一只某品种的狗，因为该品种的其他狗所表现出来的特征是你所喜欢的。在这两个例子中都使用了类比论证。为了评价这两个例子的论证强度——事实上所有类比论证的强度，我们可以辨识下述6个标准：

1.实体数量。如果我过去对特定种类的鞋子的经历仅限于我穿过的并喜欢的一双，对一双明显类似的鞋，我穿后发现具有意想不到的缺陷，这将使我很失望，尽管并不会觉得惊奇。但是如果我多次购买了那类鞋子，我可以有理由地认为，下一次购买的鞋子会与我以前穿的一样好。在同样对象上的多次的同种经验将支撑结论——购买的鞋子将是合脚的，这比单个经验支撑结论有力得多。每个实例可看成是一个附加实体，在评价类比论证中实体数量是第一个标准。

作为一个一般规则，**实体数——过去的经验案例——越大，论证越强。**然而，实体数和结论成真的概率之间没有简单的比例关系。与机敏、温顺的金色猎狗愉快相处的6次经历，使人们相信下一只金色猎犬同样是机敏和温顺的。但是，前提中具有6个经历的类比论证的结论在可靠性上并不是前提中有2个经历的类似论证的3倍。增加实体数是重要的，但其他因素也要增加。

2.前提中实例的多样性。如果我先前购买的那些合脚的鞋子，既有购买于大商店的，又有购买于专卖店的，既有在纽约制造的又有在加利福尼亚制造的，既有通过邮寄销售的，又有通过商店直接销售的，那么，我可以有信心地认为，鞋子合脚的原因在于鞋子本身，而

不是售货员的服务。如果我先前的金色猎犬，既有公的也有母的，既有从小就领养的幼犬，也有从保护动物协会中得来的成年犬，我可以更加相信，正是犬的品种，而不是它们的性别、年龄或其来源，是它们先前与我愉快相处的原因。

我们可直观地这样理解这个标准：**类比论证的前提中所涉及的实例越不相似，论证越强。**

3.相似方面的数量。在作为前提的实例中可能出现了大量的相似性：也许鞋子属于同一类型，具有同样的价格，由同样种类的皮革制成；也许猎犬是同样品种，在同样的年龄由同一个饲养人饲养；等等。前提中这些实例在所有这些方面存在类似，以及与结论中的实例存在类似，增加了结论中的实例具有另外的属性的概率（也是论证所要达到的目的）——新鞋子将合脚，一只新的狗会具有温顺的品性。

这个标准也植根于常识：**结论中的实例与前提中的实例类似的方面越多，结论越可靠。**但是，同样的是，结论与识别出的类似方面的数量之间不存在简单的数值比例关系。

4.相关性。与共有相同方面的数量同样重要的是，前提中的实例与结论中的实例在共有相似方面的**种类**。如果新鞋子与以前的鞋子一样，是在某个星期二购买的，这是一个与合脚没有关系的类似；但是，如果新的鞋子与先前购买的鞋子一样，由同样的厂商生产，这自然相当重要。**当相似方面是相关的时候**（如鞋子的样式、价格以及材料），**相似方面便增加论证的力度，并且，单个高相关因素对论证的贡献比一堆不相关的类似更大。**

至于哪些属性确实与论证结论的可靠性相关，人们有时意见不一致。但相关性本身的意义则不存在争论。当一个属性与另外一个相关联的时候，即当它们之间存在**某种因果联系**的时候，它们之间存在相关，那就是为什么确定因果联系在类比论证中是关键的原因，以及为什么在法庭上在确定证据是否有力（即相关还是不相干）过程中，建立这样的关联往往至关重要的原因所在。

类比论证可能是从原因到结果，也可能是从结果到原因。甚至，假如二者是同一原因的结果，前提中的属性既不是结论中属性的原因也不是其结果，这样的类比论证也是可能的。医生注意到她的病人出现了某个症状，她能够精确地预测另外的症状。这不是因为其中一个症状是另外一个的原因，而是因为身体的某个紊乱造成了它们的共同出现。一个产品的颜色往往与功能无关。但是，当那种颜色与众不同并且共同出现在前提和结论中的时候，它可以作为论证的相关方面来使用。颜色本身可能与产品的功能无关，但是，如果我们知道该颜色是某个独特制造商生产过程的一个属性，它可以用来进行一个论证。

因果联系是评价类比论证的关键，我们只能够通过观察和实验经验地发现它们。关于经验研究的一般理论是归纳逻辑的核心关切，下面几章我们将详细地对之进行讨论。

5.差异性。一个**差异**就是一个不同点，即结论中推断所关于的案例有别于论证所基于的案例。回到鞋子的例子上来，如果我们想购买的这双鞋子看上去好像我们以前所穿的鞋子，但事实上这双鞋子更便宜，并且由不同的厂家生产，那么，这些差异使我们有理由对它能否使我们穿起来舒服产生怀疑。

上面关于所论述的相关性在这里同样是重要的。当被确定了的差别具有相关性、与我们正在寻找的东西有因果联系的时候，差异使类比论证失效。投资者往往根据股票成功的“走势记录”购买股票公募基金。他们这样推理：先前的购买使资本得益，下一回的购买将同样使资本增益。但是，当我们获悉在基金盈利期间操盘该基金的人刚刚被替换，我们面临着一个实质上的差异，它降低了类比论证的强度。

差异使类比论证减弱，因而，它们往往被用来攻击一个类比论证。正如批评者所认为的，我们试图表明，结论中的情形在关键方面上不同于早先发生的情形，因而在先前情形中正确的东西不大可能在后面的情形中也正确。司法中普遍使用类比，某个（或某些）早先的案子通常作为手头案件的判例提供给法庭。这里的论证是类比。对方辩护律师将努力把本案与以前的案子**区别开来**；即辩护律师努力表明，由于在本案中的事实与以前案子中的事实之间存在某个关键差

别，以前的案件不是本案的恰当判例。如果差异较大，并且差异的确是关键性的，它能够成功地推翻所提出的类比论证。

因为差异（不相似）是反对类比论证的主要武器，因而，能够使潜在的差异得以消解的做法将加强该论证。这说明为什么前提中实例的多样性增加论证的力度。我们已经在前面第二个标准中说明。前提中的实例之间变化越大，批评者越不可能在前提中的实例与结论之间找到使论证减弱的差异。举例来说：吉姆·库玛尔进入一所大学，成为大一学生；来自吉姆所在高中的另外十个学生已经在该大学里成功完成了学业。我们可以类比地论证：鉴于她在高中所做的准备，她成功地完成学业也是可能的。在与大学的学习有关的某个方面上，如果所有这些学生之间都类似，但他们在该方面上与吉姆不同，该差异将会削弱吉姆成功的论证。但是，如果我们了解到这十个成功的师兄师姐在许多方面——如经济背景、家庭关系、宗教背景等——相互不同，他们之间的这些不同使潜在的不相似得以消解。如果以来自同一高中的其他学生作为论证的前提，这些学生并不紧密地相似，而呈现出大量不同，那么，正如我们前面看到的，吉姆成功的论证将得到加强。

必须避免的一个混淆是：差异使类比论证弱化的原理，与前提中的差别（不同）使这样的论证得以加强的原理形成对比。对于前者，差异发生在前提中的实例与结论中的实例之间；对于后者，差别仅仅发生在前提的实例之间。一个差异（不相似）指的是，我们已经经历的实例和要得出的结论的实例之间的区别。当通过提出差异来进行反驳时，我们可以说，由于结论中的实例与早先的实例所处情况不一样，那样的结论得不到保证。该类比被认为是“牵强的”或者“行不通的”。但是当我们指出前提间的不相似的时候，我们强化了论证：实际上我们说，该类比有广泛的效力，它在这些实例和那些实例中都行得通，因而前提中实例所不相同的那些方面与结论所涉及的东西不相关。

总之，差异削弱一个类比论证，而前提中的差别使类比论证加强，这两方面都与相关性问题相关联：差异表明了前提中的实例和结论中的实例在某些相关方面存在不同；而前提中的差别所表明的是，

我们原以为与我们关心的某个属性存在因果联系的其他因素事实上毫不相干。

需要注意的是，所谓的第一标准，即被认为具有相似性的实体的数量，也与相关性有关。实例数越多，它们之间的差别也就可能越多。因而增加实体数是人们所希望的——但是随着实体数的增加，每一个增加的实例其影响在降低。因为它所可能提供的差别更可能由先前的实例所提供——这样的话，增加的实例对于保护结论免遭产生差异性的破坏，起不到或几乎起不到作用。

6.结论所做的断言。每个论证均断言其前提给出了接受结论的理由。容易看到，论证断言得越多，支持该断言的负担也就越重。这对每个类比论证均是正确的。**结论相对于前提而言是否适度**在推理评价中起关键作用。

如果我的朋友的新车每加仑汽油能行驶30英里，我会得出如果我购买同样品牌和同样型号的车，我至少能够使该车每加仑汽油行驶20英里。该结论是适度的，因而可靠性十分大。如果我的结论十分大胆，如我将至少使每加仑汽油行驶29英里，该结论受我拥有的证据的支持程度就会低一些。**断言越适度，加于前提的负担越轻，论证越强；断言越大胆，前提的负担越重，论证也就越弱。**

通过减少断定的前提下所断言的内容，或者使断言维持不变但用额外的或更强大的前提给予它支持，一个类比论证得以加强。类似地，如果一个类比论证的结论变得更大胆，而前提保持不变，或者断言维持不变，但我们发现支持它的证据存在较大的缺陷，一个类比论证会被削弱。

练习题

A.在下面的每一个类比论证中，我们给出了六个附加前提。对于每个可能前提，请判断它的加入会使论证结果的可能性更大还是更小？确定判断的评价标准，并说明该标准是如何应用的。

例题：

1.一个投资者在过去5年中的每年12月，购买100股石油股票。在每一次购买中，该股票一年上涨了大约百分之十五；并且，股票按她购买价格的百分之八支付给她股息。今年12月她决定再买100股石油股票，她的推理是，她新购买的股票经过几年将升值，她将可能获得适当的收益。

a.假定她以前所购买的是东部石油公司的股票，今年也打算购买东部公司的股票。

b.假定她在过去的15年里的每年12月购买石油股票，而不是仅仅在5年里的每年12月购买石油股票。

c.假定她以前所购买的石油股票上涨了百分之三十，而不是百分之十五。

d.假定她以前所购买的石油股票有外国公司的，也有东部石油公司、南部石油公司和西部石油公司的。

e.假定她了解到欧佩克决定了每个月而不是每六个月开一次会。

f.假定她发现了烟草股票刚提高了股息分红。

解答：

a.可能性更大。类似方面的数量。该变化提供了一个附加相似方面，在这个方面结论中的情形与前提的情形一样。

b.可能性更大。实体数。随着这个变化，前提中的实体数得以增加。

c.可能性更大。结论所做的断言。随着前提的这个变化，结论尽管没有变化，但相对而言，它本质上更适度。

d.可能性更大。前提变化的多样性。随着这个变化，我们显然建立了前提中实例的差异性。

e.可能性更小。差异性。随着前提中的这个变化，结论中的实例和前提中的实例之间产生了本质的差别。

f.无关。相关性。烟草公司的分红与石油公司的盈利或其股票价格之间，不可能有任何关联。

2.一个忠实校友为州立大学球队在过去的四次比赛中获胜而振奋，他决定用钱打赌，赌该州立大学球队下次还会赢。

a.假定在最后一次比赛后，该球队杰出的四分卫在训练中受了伤，在这一赛季的剩余时间里他一直要待在医院里。

b.假定所进行的四次比赛中两次是在室内进行的，而另外两次是在室外进行的。

c.假定在下次的比赛就要开始的时候，该大学化学系的一名教师获得了诺贝尔奖的消息被宣布。

d.假定该球队已经赢得了六次比赛，而不是四次。

e.假定在前四次比赛中天下了很大的雨，并假定天气预报说下星期六也有大雨。

f.假定该球队在前面四次比赛的每场比赛中胜对手至少四次触地得分。

3.尽管沙琳对她最近几次观看的外国电影感到无趣，她同意今晚再去看电影，她推测今晚电影同样无趣。

a.假定沙琳也对近来所看的美国电影感觉无趣。

b.假定今晚影片中的明星近来被谴责犯了重婚罪。

c.假定沙琳最近几次观看的电影是意大利电影，今晚的电影也是意大利电影。

d.假定以前的外国电影使沙琳感觉如此厌烦，以至在最近的观看中她实际上睡着了。

e.假定沙琳最近观看的电影中有一部意大利电影、一部法国电影、一部英国电影和一部瑞典电影。

f.假定今晚的电影是神秘片，而以前她所看的都是喜剧片。

4.比尔选修了三门历史课程，发现它们非常引人入胜，并且有价值。因此他选了另外一门历史课程。他相信该门课程将是有价值的。

a.假定他以前所选的历史课程是古代史、现代欧洲史和美国史。

b.假定他以前的历史课程与计划学的课程均是由同一个教授所教。

c.假定他以前所选的课程均是由史密斯教授所教，而计划学的课程是由琼斯教授来教。

d.假定比尔感觉到他以前选的三门历史课程是他人生中最兴奋的智力体验。

e.假定他以前选的课程都是在上午9点开始，而计划学的课程也是在上午9点开始。

f.假定比尔除了选修了这三门历史课程外，他还选修了人类学、经济学、政治学和社会学，对这些课程他都喜欢。

5.过去六年每个秋天，布朗博士访问纽约时均住进皇后宾馆，她对那里的服务感到相当满意。今年秋天她访问纽约，将再次住进皇后宾馆，她自信地预计自己能够再次享受那里的服务。

a.假定她以前住进皇后宾馆的时候，她两次住的是单人间，两次是双人间，两次是套间。

b.假定今年春天皇后宾馆由一个新经理来管理。

c.假定她以前每次来旅行时均住的是套间，这次她也预订了一个套间。

d.假定她以前来纽约时均乘坐的是火车，而这次她乘坐的是飞机。

e.假定以前她住在皇后宾馆时，她的住处是她所知道的最奢华的。

f.假定在过去的六年里她每年三次住进皇后宾馆。

B.分析下面各段中类比论证的结构，并用文中已经解释的六个标准对它们进行评价。

1.如果你把一颗大的钻石分割成小块，它将完全失去它作为整体的价值；如果一支军队被分解成较小的士兵小组，它将失去它整体的力量。因此，一旦大智慧被中断和打乱——它的注意力被转移、从现有的事物中抽身而退，那么，大智慧将堕落成普通的水平：因为它的超越建立在它的专注力之上——将其所有的精力集中于一个主题，如同一面凹透镜将照在上面的所有光线汇聚于一点之上一样。

——Arthur Schopenhauer, "On Noise," 1851

2.如果作为棒球明星选手之一的皮特·罗斯在最终承认他往自己球队和其他球队上下赌注并在此事上撒谎之后还被允许返回棒球比赛并被选入名人堂的话，那将是虚伪到极点了。在达成关于罗斯的决议时，棒球专员必须铭记在心：被查到使用提高成绩的药物的奥运会运动员会被永久剥夺他们的头衔和奖牌。

——Frank Ulrich, The New York Times, 8 January 2004

3.看一看我们四周的世界：审视一下世界的整体和各个部分，你会发现世界只不过是一部巨大的机器。它再分为无穷数量的较小的机器，这些较小的机器又可再分，一直分到人类感觉与能力不能追究与说明的程度。所有这些各式各样的机器，甚至它们最细微的部分，都彼此精确地配合着，凡是对这些机器及其各部分审究过的人们，都会被这种准确程度引起惊叹。这种通贯于全自然之中的手段对于目的奇妙的适应，虽然远超过人类的机巧、人类的设计、思维、智慧和知识等等的产物，却与它们精确地相似。因此，既然结果彼此相似，根据所有的类比规则，我们可推出原因也是彼此相似的；而且可以推出造物主与人心多少也是相似的，虽然比照他所执行的工作的伟大性，他比人拥有更为巨大的能力。根据这个后天论证，并且也只根据这个论证，我们立即可以证明神的存在，以及他与人心和理智的相似性。

——David Hume, *Dialogues Concerning Natural Religion*, 1779

4.生活在公元前4世纪的齐奥斯的哲学家米特罗多如斯对天体特别感兴趣。他写道：“认为地球是无限空间中唯一有人居住的世界是荒唐的，这如同认为在一块种满粟的田地里只能生长一种谷物一样。”

5.对于非专业的观察者而言，海豚和鲨鱼都是鱼类，它们的身体是流线型的，是游泳高手，并且生活在海洋之中。而对于仔细研究这些动物的动物学家而言，鲨鱼有腮，是冷血动物，并且有鱼鳞；而海豚有肺，温血动物，并且有毛发。从根本上讲，与鲨鱼之类的动物相比，海豚更像人，它与人一样都属于哺乳动物：一群用乳汁哺育后代的动物。确定了海豚是哺乳动物之后，动物学家无需进一步考察就能够预言，该动物的心脏有四个腔，具有特定类型的骨骼，并且其神经和血管系统具有普遍性。无需用显微镜，动物学家能够有理由地认为，海豚血液中的红细胞缺少细胞核。对动物结构进行归纳的这种能力建立在关于动物的大量系统化知识之上。

——Ralph Buchsbaum, *Animals without Backbones* (Chicago: University Chicago Press, 1961)

6.躯体是灵魂的物质；灵魂是躯体的功能.....灵魂之于其物质如同锋利之于刀；而躯体之于其功能如同刀之于锋利。被称为锋利的东西与刀不同，被称为刀的东西也不同于锋利。虽然如此，如果锋利被消除了，也就不可能有刀；同样，如果刀被消除了，也就没有了锋利。我从没有听说，刀损坏了，锋利还存在。故我们如何能够认为躯体消亡了灵魂还能保持？

——Fan Chen, Essay on the Extinction of the Soul, in Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, 1934

7.如果在适当的条件下单个细胞经过几年的时间变成了一个人，那么，不难理解的是，在合适的条件下一个细胞在无数的百万年的进程中可以产生出人类。

——Herbert Spencer, Principles of Biology, 1864

8.电子与星体一样是假设性的。今天我们在盖革电子计数器里一个个地数电子，正如我们在相片上一个个数星星。我们在什么意义上说，一个电子比一颗星更不可观察？我不确定是否应当说我看到了一个电子；对于我是否看到了一颗星，我抱同样的怀疑。如果我看到了一个，我便看到了另外的一个。我看到的是被衍射环包围的一团光，它与我们所认为的星体没有一丁点儿相似。但是我们把“星体”这个名字给了物理世界中的这个物体，这个物体在几百年前开始的因果链产生了这个特定光的照片图像。类似地，在威尔逊电子云雾室里，我看到了一个痕迹，它与想象的电子一点不像，但是我们把“电子”这个名字给予物理世界中造成这个痕迹出现的物体。我们怎么能够主张，我们可以在一个场合下使用假说，而在另外一个场合下不用呢？

——Arthur Eddington, New Pathways in Science, 1939

9.正如一个装水的木桶，其在装满水的时候，与在装一半水的时候相比，其底部因水的重力而受到更重的压力，并且水越深，重力越大。类似地，地球的高处如山顶，与洼地相比，受到空气重量的压力要轻。这是因为，在洼地上方比山顶上方有更多的空气。沿着山棱而

下的空气在山顶的下方，但是在洼地的上方，它们对洼地挤压，而不会挤压山顶。

——Blaise Pascal, *Treatise on the Weight of the Mass of the Air*, 1653

10.假定某个人告诉我，他的一颗牙在没有麻醉的情况下被拔出，我会同情他；假定有人问我：“你怎么知道他疼？”我会有理由地回答：“噢，我知道如果那样的话我会疼的。我去过牙医那里，知道不打麻药而补牙[堵牙]是多么疼，更不用说拔牙。他的神经系统和我一样；因而我推论，在这些条件下他承受了剧烈的痛，正如我自己会疼痛一样。”

——Alfred J. Ayer, “One's Knowledge of Other Minds,”
Theoria, 1953

11.如果我们研究宇宙，就目前我们的知识所接触到的宇宙而言，它与动物或有机体具有巨大的相似性，它运行的原理似乎与生命运动的原理类似。宇宙中事物的持续循环造就次序：每个部分持续的耗费被不断地得到修补。可以感受到整个系统中弥漫着紧密的关系：每个部分或成员各司其职，其运转既维持了自己，又维持了整体。因而，我得出，世界是一头动物，而神性是这个世界的灵魂，它启动这个世界，并且它也由这个世界所推动。

——David Hume, *Dialogues Concerning Natural Religion*, 1779

12.人们不能要求每件事情都得到定义，否则如同要求化学家能够分解每个物质。简单的东西不能进行分解，逻辑上简单的东西不能有完全的定义。

——Gottlob Frege, “On Concept and Object,” 1892

13.在美国许多要灭绝或濒临绝种的物种在私人土地上找到合适的安居地。人们普遍认为安居地的破坏是物种消亡的主要原因。因为这

些原因，生物学家认为，保护野生动物而不对私人土地的使用进行管理如同只用黑键来弹钢琴。

——John H.Cushman,Jr., "Environmentalists Gain a Victory,"
The New York Times,30 June 1995

14.伊丽莎白女王二世的丈夫反对在英国限制拥有手枪的立法，他这样论证：

试想，如果一个板球队员突然冲进学校，用球棒击打一群人，甚至打死他们。他很容易这样做。难道我们将取缔板球棒吗？

——Prince Philip,the Duke of Edinburgh,in an interview on the
BBC,19 December 1996

15.宇宙来自设计的最简单神学论证形式，[曾经是]以“佩利的手表”(Paley's watch)之名而著称。佩利的论证形式是这样的：“如果我见到具有复杂机制的一块表或其他物件，我们会推论出它是由某人所制造出来的。但是我们确实看到，我们周围的所有东西为具有自然机制的复杂物件，并且我们看到宇宙进程是以复杂的关系规则运动的，因而，我们应当推论出这些也有一个造物主。”

——B.A.D.Williams, "Metaphysical Arguments," in
D.F.Pears,ed.,The Nature of Metaphysics(New
York:Macmillan,1957)

11.4 通过逻辑类推进行的反驳

“那你怎么想就怎么说。” [三月兔尖锐地非难爱丽丝。]

“我正是这样的，” 爱丽丝急忙回答，“至少——至少凡是我说的就是我想的——那是一回事，你知道的。”

“根本不是一回事！” 帽匠说，“如果真是这样，那你也可以说‘凡是我吃的东西我都能看见’和‘凡是我看见的东西我都能吃’也是一回事了！”

三月兔加了一句：“既然如此，‘凡是我的东西我都喜欢’和‘凡是我喜欢的东西都是我的’也是一样的意思喽？”

睡鼠也像在说梦话一样地继续接道：“如此说来，‘我睡觉时总是在呼吸’和‘我呼吸的时候总是在睡觉’这两句话不也没差吗？”

“这两句话对你来说倒还真是一个样。” 帽匠对睡鼠说道。谈到这里话题便中断了。

——Lewis Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*

三月兔、帽匠和睡鼠都使用**逻辑类推**试图反驳爱丽丝的看法，即你所说的与你所想的是一回事。从逻辑的观点来看，论证的形式与论证的内容不同，形式是论证的最重要的方面。因而，我们往往通过表明另外一个被认为是错误的论证与给定的论证有相同的逻辑形式，而证明该论证是不牢靠的。

在演绎情况下，对一给定论证进行反驳性的类比是这样的：其形式与给定论证一样，但反驳用的类比，其前提真而结论假。由于用来反驳的类比是无效的，因而遭攻击的论证也是无效的——因为它具有相同的形式。这里的原理与在6.2节中阐述的作为检验直言三段论的基础的原理是一样的，该原理同样是我们8.4节中反复强调的逻辑形式的基础。

在归纳论证情况下，我们目前所考虑的是**逻辑类推的反驳技术**，它同样可以是有力的。在科学、政治或经济中的论证并不宣称是演绎的，它们会受到这样的反驳：它们与其他的论证具有十分类似的结构，而这些其他的论证的结论是错误的，或者被普遍地认为是不可能的。归纳论证本质上不同于演绎论证，差别在于前提给结论所提供的支持程度不同。但是所有的论证，无论是归纳的还是演绎的，具有同样基本的形式或模式。当我们要攻击一个归纳论证时，我们可以提出另外一个具有同样形式的归纳论证，但是该论证明显有缺陷，因而结论十分可疑，这样的话，我们同样怀疑待考察论证的结论。

考虑下面的例子。2007年，美国联邦最高法院备受争议的两个案子的中心话题就是教育局在分配学生进入公立学校的时候对种族的考量是否合宪的问题。在一篇社论中，《纽约时报》支持这种种族主义性质的体制是公平的，并且称对该体制的反对是“一种对当地学校控制的侵犯”。一位基于种族制度的杰出批评家针对那篇社论写了一篇批评性文章，其中出现了以下这段：

你们争辩说这种基于种族的制度“适用于所有种族的学生”，并且“没有有利于或者不利于任何特定种群”。但是，同样的论证当然也可以被用来为禁止异族通婚法令做辩护，因为该法令既禁止黑种人与白种人结婚，也禁止白种人与黑种人结婚。

用逻辑类推来进行反驳的技术在这里得到了很好的展示，关键在于这两个论证的形式。受到攻击的论证与另一个论证具有相同的形式，而后者现在已被公认为不能令人满意。我们当然不会因为禁止异族通婚法令平等地适用于所有种族，就认为它是可接受的。这个批评家论证：这个国家采取的一些种族政策即使确实没有不利于任何特定种群，但那样的使用依然是不可接受的。通过突出在一些著名背景设定（支配婚娶的规则）中这样的不可接受性，他狠狠地抨击了在这个背景设定中的论证，因为该论证依赖如下断言：这个受到攻击的基于种族的政策没有不利于任何特定种群。

一个利用逻辑类推进行的反驳，常常以一些提示性短语作为标识：“你不如说……”或其他与之意思相同的语言。在刚刚的例子

中，提示性短语是“同样的论证可能被做出……”。在另一个语境中，一个学者运用类比攻击如下论证：因为伊斯兰教文化是从外面被带到乍得的，所以在乍得它只不过是一个伊斯兰教的临时设施。他说：“那么人们也可以合理地说法国仅有一个‘基督教的临时设施’呢？”在这个反驳中所用的一套语词稍许有点不同。

在类比性反驳很明显的地方，可能不需要任何提示性的语言。前密西西比州州长柯克·福迪斯争辩道：“这是一个简单的事实，美国是一个基督教国家”，因为“在美国基督教是主要的宗教”。与他进行电视辩论的记者迈克尔·金斯利以生动的类比进行了回击：“本国妇女占大多数，这能够使我们得出我国是女性国家吗？再者，我们能够因我国的大多数人是白种人而得出我国是一个白种人国家吗？”

当所宣称的反驳性论证与目标论证之间有十分重要的差异，而这些差异倾向于强化受攻击的那个论证，那么粗心地试图用类比来反驳一个论证就会适得其反。最近一次关于全球变暖这一争议性话题的交锋示例了这一点。就试图立即大规模地与一个表面上的但还不确定的气候变化趋势相斗争是否明智，报纸专栏作家约翰·蒂尔尼提出了一些严重问题。一位评论家雷·斯特恩以这种方式回应道：

约翰·蒂尔尼建议我们不要过多担心气候变化，因为其结果是不确定的并且远在将来，而同时有人可能会发现一个技术性的速效对策。那就像告诉一个吸烟的人不要担心，因为他是否会患上癌症还并不确定，另外，到那时候一种治疗方法可能已经被发现了。你可以说我杞人忧天，但我还是要戒烟。

蒂尔尼质疑其明智性的立即的、大规模的措施被比作戒烟。然而，二者之间存在一个重要区别。戒烟不会有经济损失（并且甚至还会有一些经济收益），而计划设计通过减少使用矿物燃料来降低温室气体排放的产业变革很可能代价非常高。在通过提出一个类比去反驳蒂尔尼的时候，斯特恩先生（其关于全球变暖的立场可能是很对的）通过间接地引起对他想突出的气候变化的代价的注意而削弱了他的原因。

下面是杰夫·韦弗给编辑写的一封信，发表在2005年7月的《安阿伯（密歇根州）新闻报》：

任何人都会被一个球队吉祥物的名字或者外观触怒，我发现这很有趣。但是明显地，有些人对于一些学校的球队名字像休伦人队、齐佩瓦人队、勇士队、酋长队、塞米诺尔人队等等感到震惊。

我同情他们的困境。我也建议我们应该更换安阿伯市先驱者中学的先驱队的名字。我的祖先是先驱，而我确定如果一个学校采用他们的名字作为一个球队吉祥物的话，他们会感到震惊。那个名字和吉祥物是对我的族人的一记耳光。

在这种情况下，我们最好更换牛仔队、爱尔兰战士队、凯尔特人队、（印第安纳大学）山地人队、捷足者队、锅炉制造工队、包装工队、农夫队、油工队、（西弗吉尼亚大学）山地人队、修道士队、爱国者队、志愿者队以及焦油脚人队（要列举几个的话）的名字，因为我肯定对于那些团体的人来说，那些名字同样也是有辱人格、丧失体面的。

还有一个来自安东宁·斯卡利亚大法官的一个相当有趣的例子：

斯卡利亚大法官认为，我们永远都不应使用“choate”一词。斯卡利亚写道：“没有诸如choate这样的词。choate之于inchoate，正如sult之于insult。”

最后，还有一封来自伍兹霍尔海洋研究所的一位科学家签署的一封信，回应了月球上有“大量”水的说法。

除了威廉·马歇尔之外，没有人声称拥有“大量的水”或“大量的月球水”。近期登月任务的首席科学家将目标火山口描述为“可能比智利的阿塔卡马沙漠更湿润”。这就如同火星人以南非的矿山为探测目标，观察到一颗钻石，然后宣称“地球上有很多钻石”。

通过设计得很好的类比来进行反驳，可以是十分有力的。如果作为一个反驳性类比而被提出来的论证是明显令人讨厌、糟糕的，而该

论证确实与受攻击的那个论证具有相同的形式，那么那个目标论证必然就受到了严重的损害。

练习题

下面各题中均试图通过逻辑类推来进行反驳。找出各题中被反驳的论证和反驳性类比，并判断它们是否确实具有同样的论证形式。

1.法庭电视创始人斯蒂夫·布里尔对摄像机是法庭的一部分深信不疑，他这样回答一些批评者：“一些律师和法官说电视报道会使这个体制看起来很糟糕。他们混淆了报道者和信息本身。如果某件事情的新闻报道使它看起来很糟糕，那倒是进行新闻报道的一个理由。那种批评就如同说因为在越南记者被容许随从军队，所以越南战争被毁掉了。”

——Steve Brill, “Trial: A Starting Place for Reform,” Ann Arbor(Mich.)News, 12 June 1995

2.布尔什维主义全部历史中，无论在十月革命前或十月革命后，都**充满着**对其他政党包括对资产阶级政党实行机动、通融、妥协的事实！为了推翻国际资产阶级而进行的战争，比国家之间通常进行的最顽强的战争还要困难百倍，费时百倍，复杂百倍；进行这样的战争而事先拒绝采用机动办法，拒绝利用敌人之间利益上的矛盾（哪怕是暂时的矛盾），拒绝同各种可能的同盟者（哪怕是暂时的、不稳定的、动摇的、有条件的同盟者）通融和妥协，这岂不是可笑到了极点吗？这岂不是正像我们千辛万苦攀登一座未经勘察、人迹未到的高山，却预先拒绝有时要迂回前进，有时要向后折转，放弃已经选定的方向而试探着从不同的方向走吗？

——V.I.Lenin, “Left Wing” Communism: An Infantile Disorder, 1920

3.著名的博物学家E.O.威尔逊争辩说，人类仅仅是一种特定物理组成的生物物种，并且不可能有任何人类心灵的特征可以归结为非物

理的原因。这个断言不再可能被质疑。“实际上，当代关于该主题的几乎所有内行科学家和哲学家都同意〔他写道〕构成意识和理性过程的心灵就是工作中的大脑……大脑和它的附属腺体现在已经被探测到这样的地步：没有留下特别的部位可以有理由地被认为收容了一个非物理的心灵。”斯蒂芬·巴尔以逻辑类推的形式提出了以下相反的论点：“这〔上文所引的威尔逊的论证〕等同于尼基塔·赫鲁晓夫宣称〔目的在于支持无神论〕尤里·加加林——太空的第一个人类游客——没有找到上帝。威尔逊是认为，如果心灵存在非物质成分，那么该成分会在大脑扫描中表现出来？”

4.由三个著名的城市规划师提出的反对新建公路的论证给出了强有力的陈述，他们写道：“交通问题的唯一长远解决办法是公共交通系统和对土地进行协调利用。”他们争辩说，新建公路会带来“诱发性交通量”。因此，建设更多的公路将只能导致更多的而不是更少的交通拥堵。

一位极具批判性的评论家如下回击这个论证：“这是胡说……一家杂货店门前顾客排长队不会促使任何人说，‘好吧，我们不能再建更多的杂货店了。那将只会产生更多的消费者’。建造更多的公路不会引诱车辆。这些车辆无论如何都会来的。”

5.美国木材供应量几十年来一直在增加，今天国家森林拥有的木材量是1920年的4倍。加图研究所自然资源研究中心主任杰瑞·泰勒问道：“我们并没有在使木材耗竭，那么我们为什么如此为循环利用纸张担心呢？”“纸张是一种农业产品，它是由特别为纸张生产而长成的树木所制造的。通过循环利用纸张来保存树木的行为，就如同通过减少玉米消费来保存玉米秆的行为一样。”

——John Tierney, “Recycling Is Garbage,” The New York Times Magazine, 30 June 1996

6.1996年，新泽西州和纽约州之间就埃利斯岛的正式归属问题，产生了激烈的争议。该岛位于靠近新泽西海岸的哈德逊河的河口，这块小不点的陆地是成千上万到美国的移民首先踏上的美国国土。1996

年7月23日的《纽约时报》上的一篇文章为纽约对有历史意义的该岛屿拥有所有权进行辩护。4天后，在同样的报纸上发表了下面的信：

克莱德·哈伯曼是对的，几乎每一个穿过埃利斯岛的移民，其目的地是纽约，而不是新泽西。但是这个事实不能决定该岛属于哪里。到达纽瓦克国际机场的大量旅客同样是去纽约的，但很难争辩说纽约因此拥有该机场。辛辛那提国际机场在肯塔基州柯芬顿市，并且大概很少旅客是去人口稀少的肯塔基州北部的。哈伯曼先生会提出该机场属于俄亥俄州吗？

7.爱德华·罗思坦提出，贫穷和不公正不能被认为是伊斯兰教的恐怖主义的根本原因，因为奥萨马·本·拉登是一个亿万富翁。以那样的逻辑，奴隶制不应该引起南北战争，因为亚伯拉罕·林肯不是一个奴隶。

——Corey Robin, "The Root Causes of Terror," The New York Times, 17 November 2001

8.众多宇宙中的每一个宇宙都可能具有不同的自然规律，或者具有不同的诸如光速的、决定这些宇宙如何运转的数量值。有些宇宙可能是适于生命的，而有些则可能不是。所有那些适于生命的宇宙可能会发展出生命。有时候生命将只能演化成恐龙而不是更为智慧的某种东西。一种可以提出人择问题[关于智慧生命的本质属性的问题]的生命形式确实在至少一个宇宙中产生，对于这个事实，我们不能赋予任何意义。这非常像是一次摸彩。如果你赢得了这次摸彩，你可能会感到非常感激，但是总得有个人赢吧，并且没有人在挑选那个赢的人应该谁，那只是随机地。仅仅因为一个宇宙具有独特的一套规律和参数，不应该导致一个人怀疑那套规律和参数是不是被设计的。

——Gordon Kane, "Anthropic Questions," Phi Kappa Phi Forum, Fall 2002

9. [我们被告知] 永远不可能制造出人工的人类心灵，原因是：“人工智能研究建立在先进的固体物理学之上，而卑微的人类大脑则是一个能独立存活的半流体系统！”那并不比以下建议更让人安心：

汽车绝不可能代替马，原因是汽车是由金属制造而成的，而卑微的马是一个能独立存活的有机系统，它的腿里有血肉和骨头。

——Michael D.Rohr, The New York Times, 27 March 1998



10. [罗纳德·德沃金争辩道] 现代政治雄辩术“现在是极度重复乏味的”，其大部分都可以通过法律加以摒弃。这位世界上最为令人尊敬的法哲学家指出：“每个欧洲的民主国家都这样做，而欧洲人对于我们不这样做感到惊讶。”

欧洲人同样会感到惊讶的是：我们洗澡的次数如此频繁。那究竟是种什么论证？

——David Tell, “Silencing Free Speech in the Name of Reform,” The Weekly Standard, 25 November 1996

第11章概要

本章开始对归纳的分析。11.1节复习了演绎论证和归纳论证之间的根本区别：前者断言了其结论的确定性，而后者没有做出这样的断言。有效性和无效性不适用于归纳论证，归纳论证的结论之为真只具有某个概率度。

在11.2节中，我们说明了类比论证。一个类比是一个相似或比较；当我们表明两个或更多的实体在一个或多个方面类似的时候，我们便进行了一个类比。类比论证是这样的一个论证：其前提断定了两个或更多的实体在一个或更多方面上的相似性，并且其结论是那些实体在某个其他方面具有相似性。其结论如同每个归纳论证的结论一样，只是可能的。

在11.3节中，我们说明了用来确定一个类比论证的前提到底是致使结论更加可能还是更加不可能的六个标准。这些标准是：

- 1.该类比被认为所适用的实体数量。
- 2.仅在前提中提到的那些实体或者实例之间的多样性或不相似程度。
- 3.所涉及的实体被认为具有的相似方面的数量。
- 4.前提中提到的方面与结论中提到的另外的方面的相关性。
- 5.仅在前提中提到的实例与在结论中提到的实例之间的差异的数量及其重要性。
- 6.结论相对于前提的适度性。

11.4节说明了通过逻辑类推进行的反驳。为了表明一个给定论证（不管是归纳的还是演绎的）是错误的，一个有力的方法是提出另外一个明显错误的论证，而该论证的形式与待反驳的论证是相同的。

第11章关键术语

类比：通过表明两个（或更多）实体在一个或更多方面是类似的，而在它们之间做比较。

类比论证：一种归纳论证，即从“两个实体在某些方面类似”的事实，得出“它们在某个（某些）其他方面类似”。

差异性：在一个类比论证中，前提中所引用的实例与结论中所提及的实例之间的不同点。

第12章 因果推理

12.1 原因与结果

归纳远不止类比论证。当我们知道，或者认为我们知道，一件事情是另一件事情的原因，或者是另一件事情的**结果**，我们就可以从原因推出结果，或者从结果推出原因。如果原因和结果之间的假定关系是被正确地建立起来的，那么基于那些关系的推理就是十分强有力的。

因果推理也具有极大的实用重要性。我们控制环境、成功生存下来、达到目的的能力，都极其依赖于我们在因果联系方面的知识。例如，为了治疗某种疾病，医生必须知道它的原因；当然他们也应当了解所用药物的结果（包括副作用）。

在我们做出行动并且试图达到某种结果的任何领域里，因果关系都是基本的。在这个领域中，最热衷于此的思想家之一是大卫·休谟。他曾写道：

关于实际的事情的所有推理，似乎都建立在原因和结果的关系之上。仅通过那种关系，我们就可以超出我们的记忆和感觉所能提供的证据。如果你想要问一个人，为什么他相信任何不存在的、实际的事情；比如，问他说，为什么他相信他的朋友在国内或者在法国；他会告诉你某个原因；而这个原因会是某个其他的事实；像是从他朋友处收到的一封信，或者是知道他之前的决定或者承诺。一个人如果在荒岛上找到一只手表或者其他任何机器，他就会推断说，从前那个岛上一定有过人。我们所有关于事实的推理都是这种性质的。……因此，如果我们想要让自己信服，使我们相信各种实际的事情的那种证据，其本性究竟如何，那我们必须研究，我们是如何得到关于因果的知识。